

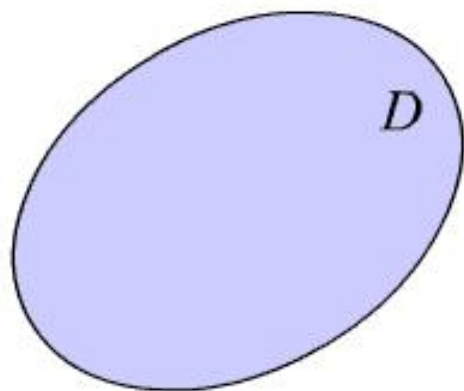
8-3 格林公式 . 平面第二型曲线积分与路径无关的条件

单连通与多连通区域

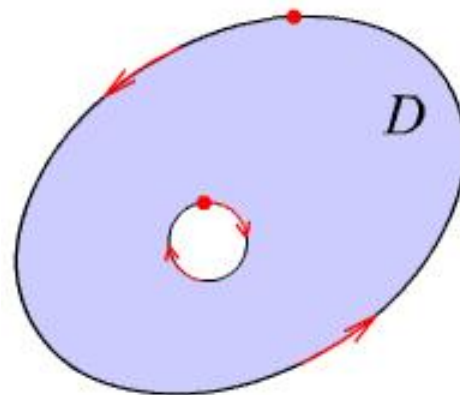
设 D 为平面区域, 如果 D 内任一闭曲线所围的部分都属于 D , 则称 D 为平面**单连通区域**, 否则称为**多连通区域**.

区域的边界曲线的方向

当观察者沿区域 D 的边界曲线 L 行走时, 如果左手在区域 D 内, 则行走方向是 L 的正向, 记作 L^+



单连通区域



多连通区域

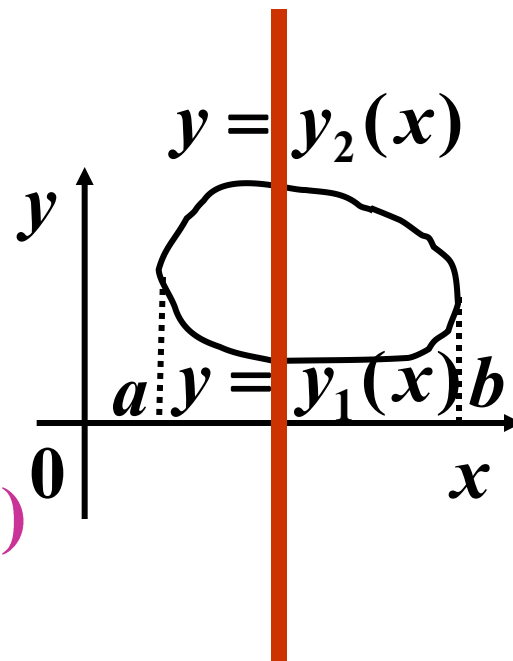
定理1 设有界闭区域 D 由分段光滑曲线 L 围成

$P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在 D 上具有连续的偏导数

则
$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

其中 L 的方向指 D 的边界线的正向

证
$$\begin{aligned} & \oint_L P(x, y) dx \\ &= \int_a^b P[x, y_1(x)] dx + \int_b^a P[x, y_2(x)] dx \\ & \quad \iint_D -\frac{\partial P}{\partial y} dxdy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} -\frac{\partial P}{\partial y} dy \\ &= \int_a^b \{P[x, y_1(x)] - P[x, y_2(x)]\} dx \end{aligned}$$

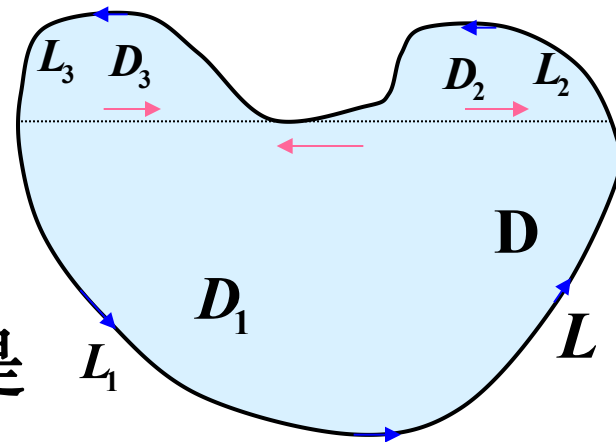


同理可证 $\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \oint_L Q(x, y) dy$

两式相加得 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$

证明(2) 若区域 D 单连通, 但边界线与平行于 y 轴或 x 轴的线交点多于两个

将 D 分成三个既是 X -型又是 Y -型的区域 D_1, D_2, D_3 .



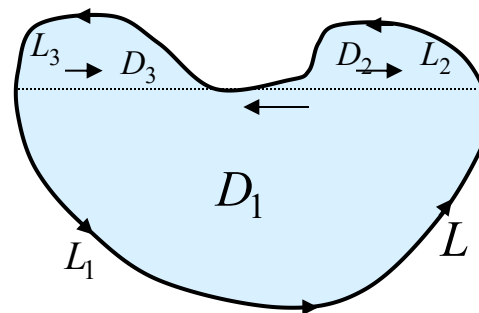
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_{D_1 + D_2 + D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \iint_{D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \oint_{L_1} P dx + Q dy + \oint_{L_2} P dx + Q dy + \oint_{L_3} P dx + Q dy$$

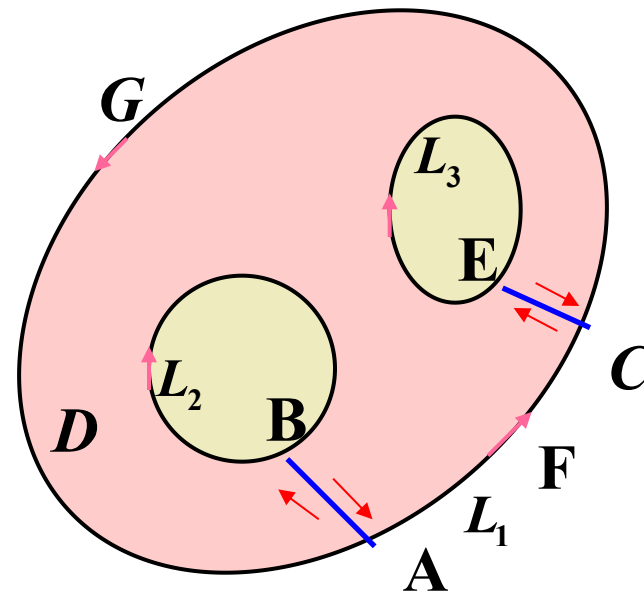
$$= \oint_L P dx + Q dy$$

(L_1, L_2, L_3 对 D 来说为正方向)



证明(3)

若区域不止由一条闭曲线所围成. 添加直线段 AB, CE . 则 D 的边界曲线由 $AB, L_2, BA, AFC, CE, L_3, EC$ 及 CGA 构成.



由(2)知
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \left\{ \int_{AB} + \int_{L_2} + \int_{BA} + \int_{AFC} + \int_{CE} + \int_{L_3} + \int_{EC} + \int_{CGA} \right\} (P dx + Q dy)$$

$$\begin{aligned}
&= (\oint_{L_2} + \oint_{L_3} + \oint_{L_1})(Pdx + Qdy) \\
&= \oint_L Pdx + Qdy \quad (L_1, L_2, L_3 \text{ 对 } D \text{ 来说为正方向})
\end{aligned}$$

注意： 对多连通区域**D**，格林公式右端应包括沿区域**D**的**全部**边界的曲线积分，且边界的方向对区域**D**来说都是**正向**。

格林公式的实质： 沟通了沿闭曲线的积分与二重积分之间的联系。

$$\text{便于记忆: } \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dxdy = \oint_L Pdx + Qdy$$

格林公式的另一种形式：（P79例5）

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial x} \right) dxdy = \oint_L Pdy - Qdx$$

1. 简化曲线积分 $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$

例1 求 $\oint_L y^4 dx + 4xy^3 dy$ $L: x^2 + y^2 = 4$ 的正向

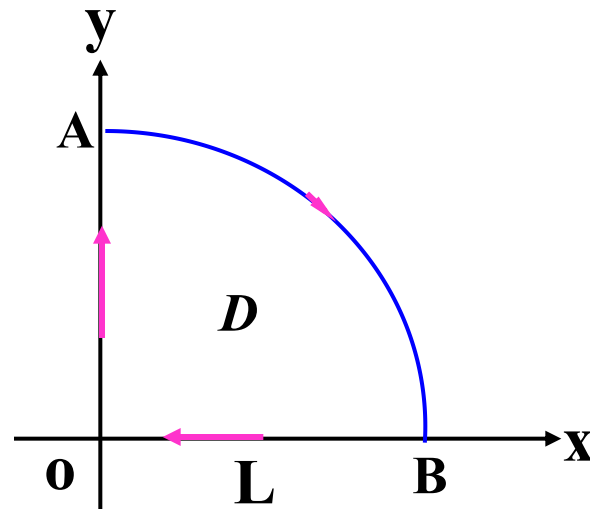
解 $\oint_L \underbrace{y^4}_P dx + \underbrace{4xy^3}_Q dy = \iint_D (4y^3 - 4y^3) dxdy = 0$

例2 求 $\oint_L (e^y + x^3) dx + (xe^y - 4x) dy$

L : 正方形 $(1,1)$ 、 $(-1,1)$ 、 $(-1,-1)$ 、 $(1,-1)$ 的逆时针方向

解 $\oint_L (e^y + x^3) dx + (xe^y - 4x) dy$
 $= \iint_D (\cancel{e^y} - 4 - \cancel{e^y}) dxdy = -16$

例 3 计算 $\int_{AB} xdy$, 其中曲线 AB 是半径为 r 的圆在第一象限部分.



解 引入辅助曲线 L , $L = \overline{OA} + \widehat{AB} + \overline{BO}$
应用格林公式, $P = 0$, $Q = x$ 有

$$-\iint_D dx dy = \oint_L x dy = \int_{OA} x dy + \int_{AB} x dy + \int_{BO} x dy,$$

$$\text{由于 } \int_{OA} x dy = 0, \quad \int_{BO} x dy = 0,$$

$$\therefore \int_{AB} x dy = -\iint_D dx dy = -\frac{1}{4}\pi r^2.$$

例4 求 $\int_L \sin y dx + (x \cos y + 4x) dy$

L : 沿 $x^2 + y^2 = a^2$ 的一象限部分, 从 $A(0, a)$ 至 $B(a, 0)$

解 $\oint_{OBA} \sin y dx + (x \cos y + 4x) dy$
 $= \iint_D (\cos y + 4 - \cos y) dx dy = \pi a^2$

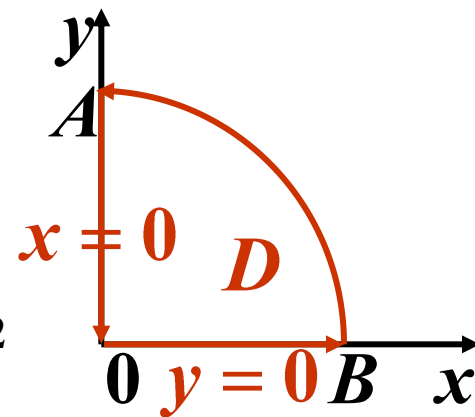
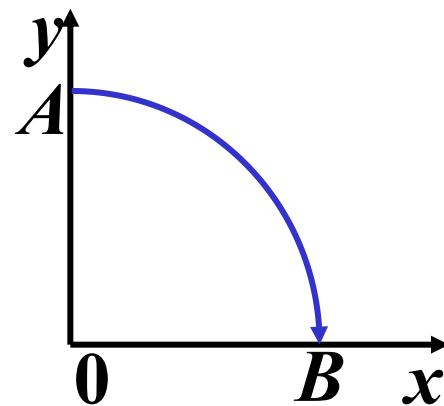
$$I_1 = \int_{AO} \sin y dx + (x \cos y + 4x) dy = 0$$

$$I_2 = \int_{OB} \sin y dx + (x \cos y + 4x) dy = 0$$

$$I_3 = \int_{\widehat{BA}} \sin y dx + (x \cos y + 4x) dy$$

$$\oint_{OBA} = \int_{AO} + \int_{OB} + \int_{\widehat{BA}} = I_1 + I_2 + I_3 = \pi a^2$$

$$I_3 = \pi a^2 \quad \int_L \sin y dx + (x \cos y + 4x) dy = -I_3 = -\pi a^2$$



例5

$$\text{求} \oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$$

其中 L 为一条无重点

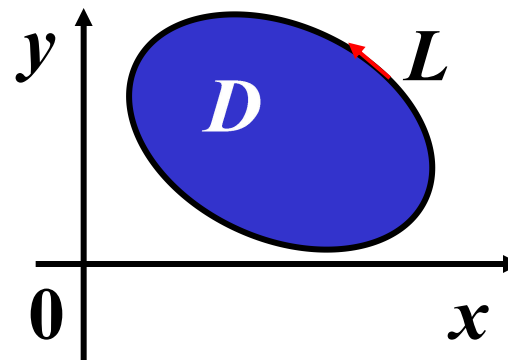
不过原点的分段光滑 封闭曲线,取逆时针方向

解 设 L 所围区域为 D

$$P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2} \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 + y^2 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

(1)当 L 不包含 原点时

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$$



(2)当 L 包含 原点时

补线 l : $x^2 + y^2 = r^2$ 在封闭线 L 内

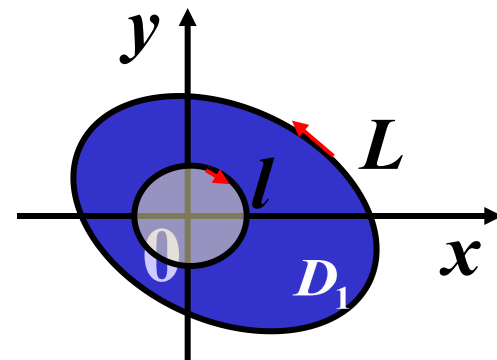
在 D_1 上用格林公式 $\oint_{L+l} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} + \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$$

$$l: x^2 + y^2 = r^2 \quad \begin{cases} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases} \quad t: 2\pi \rightarrow 0$$

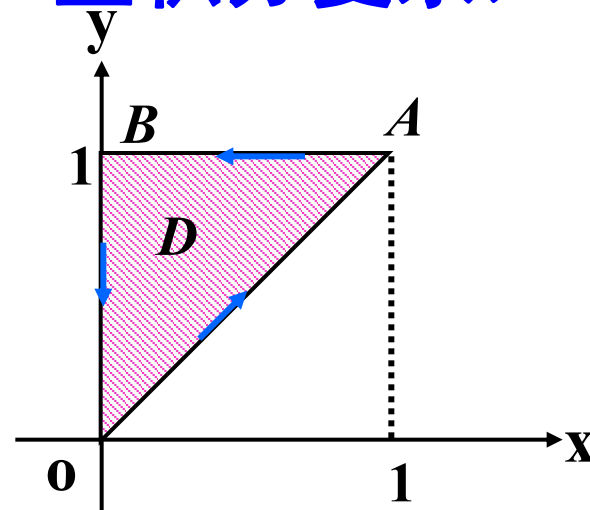
$$\oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \int_{2\pi}^0 \frac{r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t}{r^2} dt = -2\pi$$

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 2\pi$$



2. 计算二重积分（一般会比二重积分复杂）

例 计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,1)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形闭区域.



解 令 $P = 0$, $Q = xe^{-y^2}$,

$$\text{则 } \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^{-y^2},$$

应用格林公式, 有

$$\begin{aligned} \iint_D e^{-y^2} dx dy &= \int_{OA+AB+BO} xe^{-y^2} dy = \int_{OA} xe^{-y^2} dy = \int_0^1 xe^{-x^2} dx \\ &= \frac{1}{2}(1 - e^{-1}). \end{aligned}$$

3. 计算平面面积（一般比二重积分复杂）

格林公式: $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$

取 $P = -y$, $Q = x$, 得 $2 \iint_D dx dy = \oint_L x dy - y dx$

闭区域 D 的面积 $A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$.

取 $P = 0$, $Q = x$, 得 $A = \oint_L x dy$

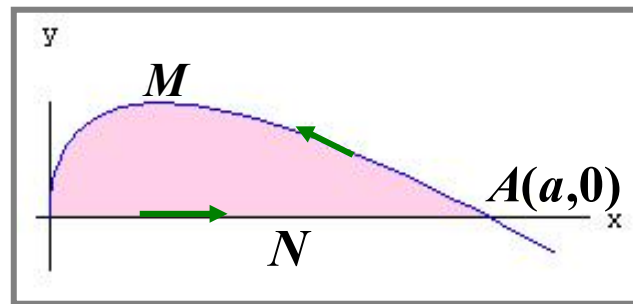
取 $P = -y$, $Q = 0$, 得 $A = \oint_L -y dx$

例6 计算曲线 $(x+y)^2 = ax (a > 0)$ 与 x 轴所围成的面积.

解 ONA 为直线 $y = 0$.

曲线 AMO 由函数

$y = \sqrt{ax} - x, x \in [0, a]$ 表示,



$$\begin{aligned}\therefore A &= \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx = \frac{1}{2} \int_{ONA} xdy - ydx + \frac{1}{2} \int_{AMO} xdy - ydx \\ &= \frac{1}{2} \int_{AMO} xdy - ydx = \frac{1}{2} \int_a^0 x \left(\frac{a}{2\sqrt{ax}} - 1 \right) dx - (\sqrt{ax} - x) dx \\ &= \frac{\sqrt{a}}{4} \int_0^a \sqrt{x} dx = \frac{1}{6} a^2.\end{aligned}$$

解二: $\int_0^a (\sqrt{ax} - x) dx = \frac{1}{6} a^2$ 或 $\int_0^a dx \int_0^{\sqrt{ax}-x} dy = \frac{1}{6} a^2$

P79 例4

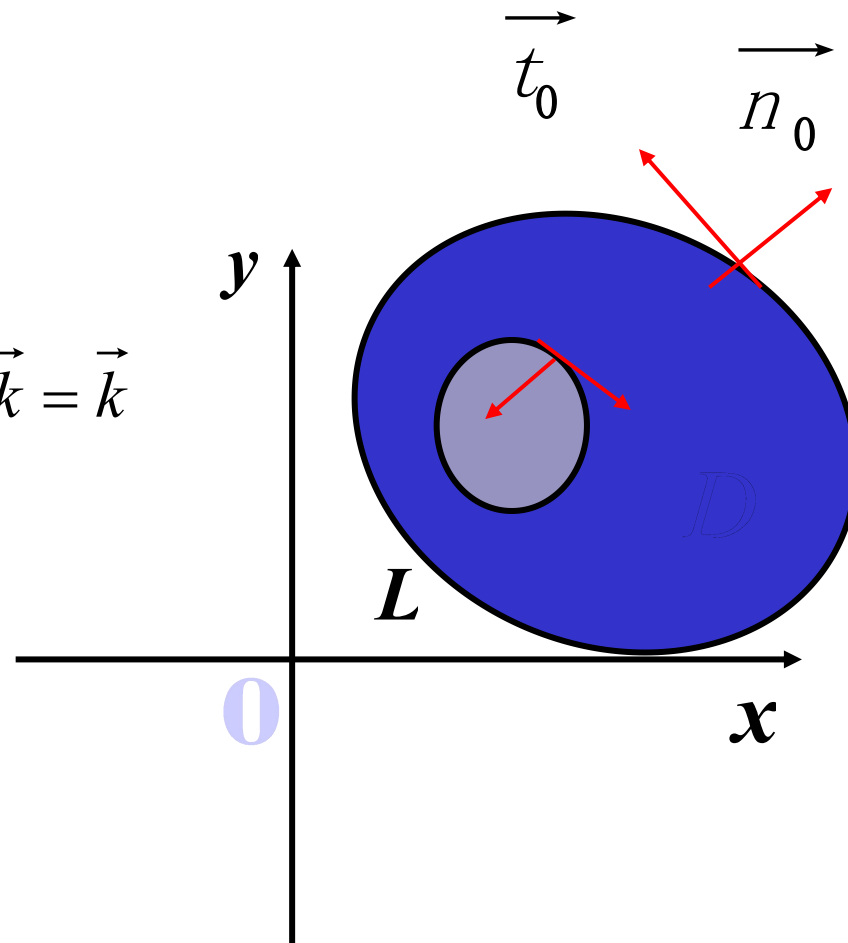
$$\text{设 } \vec{n}_0 = (a, b), \quad \vec{t}_0 = (\cos \alpha, \cos \beta)$$

$$\therefore \vec{n}_0 \cdot \vec{t}_0 = a \cos \alpha + b \cos \beta = 0$$

$$\vec{n}_0 \times \vec{t}_0 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & 0 \\ \cos \alpha & \cos \beta & 0 \end{vmatrix} = (a \cos \beta - b \cos \alpha) \vec{k} = \vec{k}$$

$$\begin{cases} a \cos \alpha + b \cos \beta = 0 \\ a \cos \beta - b \cos \alpha = 1 \end{cases}$$

$$\vec{n}_0 = (\cos \beta, -\cos \alpha)$$



$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \beta - \frac{\partial u}{\partial y} \cos \alpha \right) ds = \dots$$

P79 例5格林公式的第二种形式

$$\text{设 } \vec{n}_0 = (a, b), \quad \vec{t}_0 = (\cos \alpha, \cos \beta)$$

$$\therefore \vec{n}_0 \cdot \vec{t}_0 = a \cos \alpha + b \cos \beta = 0$$

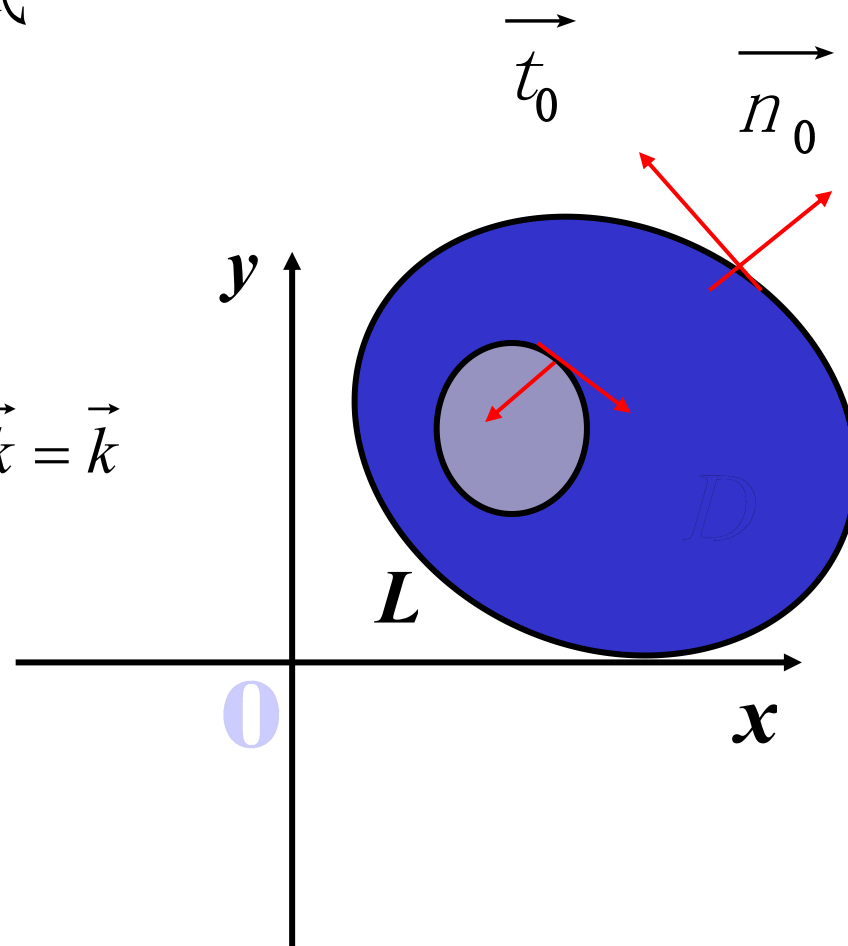
$$\vec{n}_0 \times \vec{t}_0 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & 0 \\ \cos \alpha & \cos \beta & 0 \end{vmatrix} = (a \cos \beta - b \cos \alpha) \vec{k} = \vec{k}$$

$$\begin{cases} a \cos \alpha + b \cos \beta = 0 \\ a \cos \beta - b \cos \alpha = 1 \end{cases}$$

$$\vec{n}_0 = (\cos \beta, -\cos \alpha)$$

$$\Phi = \oint_L \vec{v} \cdot \vec{n} \, ds = \oint_L (P \cos \beta - Q \cos \alpha) ds = \oint_L P dy - Q dx$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy$$



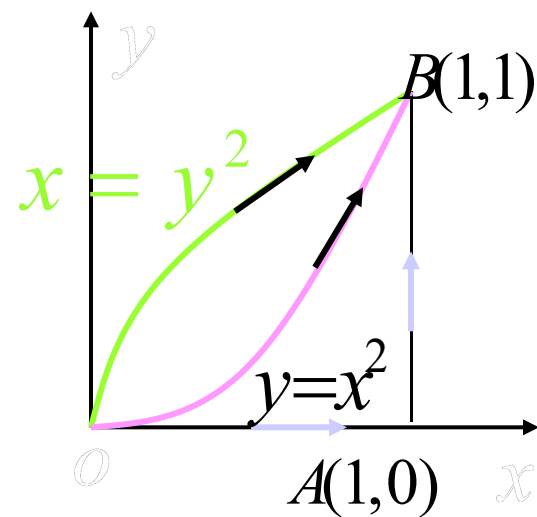
2、平面上曲线积分与路径无关的等价条件

例. 计算 $\int_L 2xydx + x^2 dy$, 其中 L 为

(1) 抛物线 $L: y = x^2, x: 0 \rightarrow 1$;

(2) 抛物线 $L: x = y^2, y: 0 \rightarrow 1$;

(3) 有向折线 $L: \overline{OA} + \overline{AB}$.



称积分与路径无关

曲线积分与路径的关系

曲线积分 $\int_{\overset{\circ}{AB}} Pdx + Qdy$ 在 D 内与路径无关 $\Leftrightarrow$ 沿 D 内任

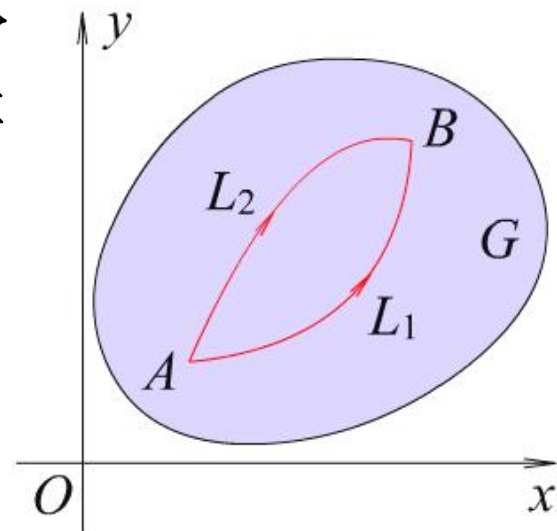
意一条简单逐段光滑闭曲线的曲线积分 $\oint_{C^+} Pdx + Qdy = 0$

这是因为, 设 L_1 和 L_2 是 D 内任意两条从点 A 到点 B 的曲线, 则 $L_1 + (L_2^-)$ 是 D 内一条任意闭曲线, 而且有

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy$$

$$\Leftrightarrow \int_{L_1} Pdx + Qdy - \int_{L_2} Pdx + Qdy = 0$$

$$\Leftrightarrow \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2^-} Pdx + Qdy = 0 \quad \Leftrightarrow \oint_{L_1 + (L_2^-)} Pdx + Qdy = 0 .$$



曲线积分与路径的关系

曲线积分 $\int_{\overset{\circ}{AB}} Pdx + Qdy$ 在 D 内与路径无关 $\iff$ 沿 D 内任

意一条简单逐段光滑闭曲线的曲线积分 $\oint_{C^+} Pdx + Qdy = 0$

定理2 (曲线积分与路径无关的判断方法)

设函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在**单连通**域 D 内具有一**阶连续偏导**数, 则曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 内与路径无关 (或沿 D 内任意闭曲线的曲线积分为零) $\iff \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内处处成立

$$\int_L P dx + Q dy \text{与路径无关} \Leftrightarrow \oint_L P dx + Q dy = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

应用定理2应注意的问题

(1) 区域D是单连通区域;

(2) 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在D内具有一阶连续偏导数.

如果这两个条件之一不能满足, 那么定理的结论不能保证成立.(PPT 10 例5)

二元函数的全微分求积

二元函数 $u(x, y)$ 的全微分为

$$du(x, y) = u_x(x, y)dx + u_y(x, y)dy.$$

表达式 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与函数的全微分有相同的结构,但它未必就是某个函数的全微分.

那么在什么条件下表达式 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是某个二元函数 $u(x, y)$ 的全微分呢? 当这样的二元函数存在时,怎样求出这个二元函数呢?

定理3 设函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在单连通域 D 内具有一阶连续偏导数, 则 $P(x, y)dx+Q(x, y)dy$ 在 D 内恰是某一函数 $u(x, y)$ 的**全微分**的充分必要条件是等式

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad \text{在} D \text{内恒成立.}$$

推论 设函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在单连通域 D 内具有一阶连续偏导数, 对任意两点 $A, B \in D$, 曲线积分 $\int_{AB} Pdx + Qdy$ 与路径无关的充要条件是: $P(x, y)dx+Q(x, y)dy$ 恰是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 此外, 当 $Pdx+Qdy$ 是 $u(x, y)$ 的全微分时, 有

$$\int_{AB} Pdx + Qdy = \int_A^B du = u(B) - u(A).$$

原函数 如果函数 $u(x, y)$ 满足 $du(x, y)=P(x, y)dx+Q(x, y)dy$, 则函数 $u(x, y)$ 称为 $P(x, y)dx+Q(x, y)dy$ 的**原函数**.

总结: 设 D 是**单连通**域, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 内具有一**阶连续偏导**数, 则以下**四个条件**等价:

(1) 沿 D 中任意光滑闭曲线 L , 有 $\oint_L Pdx + Qdy = 0$.

(2) 对 D 中任一分段光滑曲线 L , 曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关, 只与起点及终点有关.

(3) $Pdx + Qdy$ 在 D 内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分,

即
$$du(x, y) = Pdx + Qdy$$

(4) 在 D 内每一点都有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

证明 (1) $\implies$ (2)

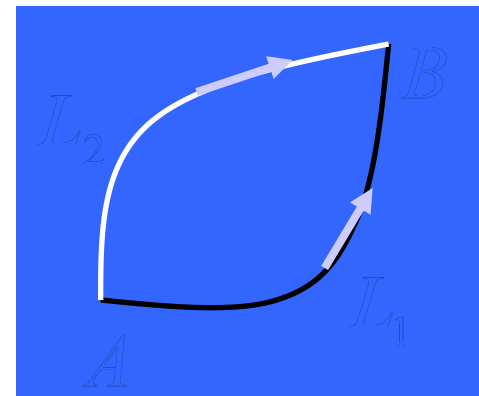
设 L_1, L_2 为 D 内任意两条由 A 到 B 的有向分段光滑曲线, 则

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy - \int_{L_2} Pdx + Qdy$$

$$= \int_{L_1 + L_2^-} Pdx + Qdy = 0$$

(根据条件(1))

$$\therefore \int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy$$



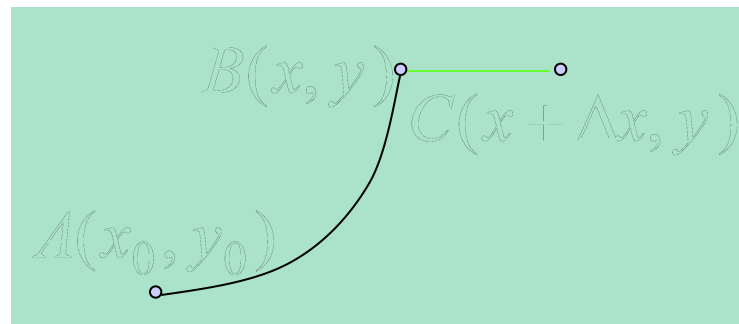
说明: 积分与路径无关时, 曲线积分可记为

$$\int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = \int_A^B Pdx + Qdy$$

证明 (2) $\implies$ (3)

在 D 内取定点 $A(x_0, y_0)$ 和任一点 $B(x, y)$, 因曲线积分与路径无关, 有函数

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy$$



则

$$\Delta_x u = u(x + \Delta x, y) - u(x, y)$$

$$= \int_{(x, y)}^{(x + \Delta x, y)} P dx + Q dy = \int_{(x, y)}^{(x + \Delta x, y)} P dx$$

$$= P(x + \theta \Delta x, y) \Delta x$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(x + \theta \Delta x, y) = P(x, y)$$

同理可证 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$, 因此有 $du = P dx + Q dy$

证明 (3) $\implies$ (4)

设存在函数 $u(x, y)$ 使得

$$du = P dx + Q dy$$

则
$$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$$

$$\therefore \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

P, Q 在 D 内具有连续的偏导数, 所以 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$
从而在 D 内每一点都有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

证明 (4) $\implies$ (1)

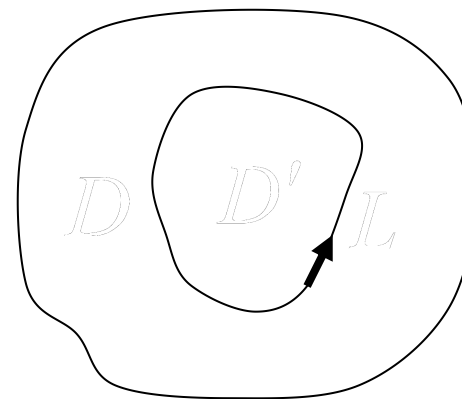
设 L 为 D 中任一分段光滑闭曲线, 所围区域为 $D' \subset D$
(如图), 因此在 D' 上

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

利用格林公式, 得

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_{D'} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

0



说明: 根据等价命题, 若在某区域内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则

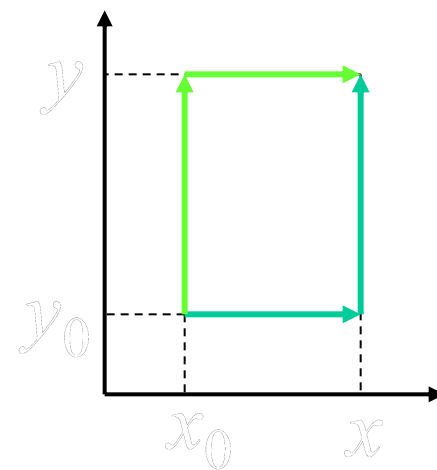
- 1) 计算曲线积分时, 可选择方便的积分路径;
- 2) 求曲线积分时, 可利用闭曲线简化计算,
若积分路径不是闭曲线, 可添加辅助线;
- 3) 可用积分法求 $du = P dx + Q dy$ 在域 D 内的原函数:

取定点 $(x_0, y_0) \in D$ 及动点 $(x, y) \in D$, 则原函数为

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

$$= \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy$$

或 $u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + \int_{x_0}^x P(x, y) dx$

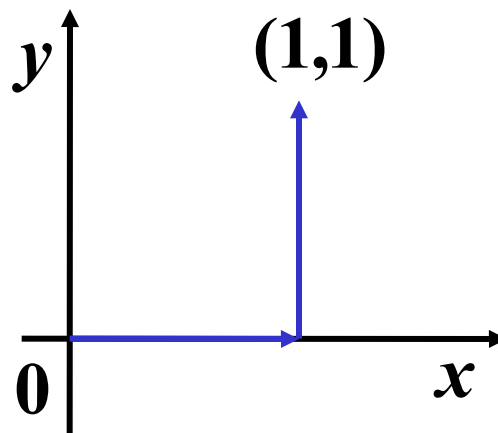


- 4) 利用原函数求曲线积分: $\int_{AB} P dx + Q dy = \int_A^B du = u(B) - u(A).$

例7 设 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无关

其中 φ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$

计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$



解 $P = xy^2, \quad Q = y\varphi(x)$

$\therefore$ 原积分与路径无关 $\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy = y\varphi'(x) = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$\varphi(x) = x^2 + C$ 又 $\varphi(0) = 0 \therefore C = 0$

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$$

$$= \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + yx^2 dy = 0 + \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}$$

求原函数的方法 若 $P(x, y), Q(x, y)$ 在单连通域 D

中有连续的偏导数,且满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$,

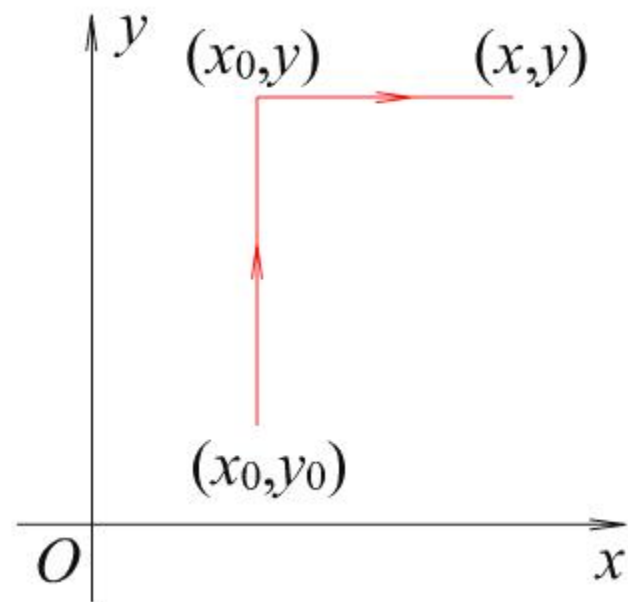
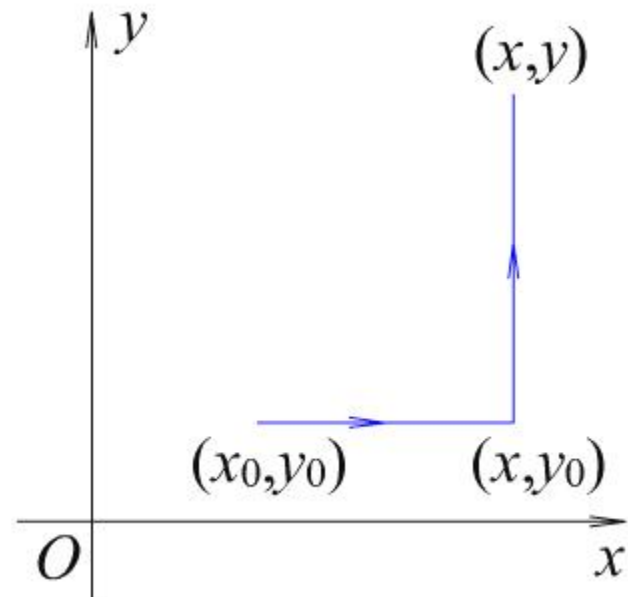
求 $Pdx + Qdy$ 的原函数的方法如下:

方法一

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy,$$

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy,$$

$$u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y)dy + \int_{x_0}^x P(x, y)dx.$$



方法二

为了求 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 的原函数 $u(x, y)$,

(1) 先固定 y , 将 $P(x, y)$ 看作是 x 的函数

$P(x, y)$ 对 x 积分 $\longrightarrow u_1(x, y)$

$$\text{显然 } \frac{\partial u_1}{\partial x} = P(x, y) \quad \because \frac{\partial u}{\partial x} = P \quad \therefore \frac{\partial(u - u_1)}{\partial x} = 0,$$

令 $u(x, y) = u_1(x, y) + \varphi(y)$,

$$\because \frac{\partial u}{\partial y} = Q, \quad \therefore \frac{\partial u_1}{\partial y} + \varphi'(y) = Q(x, y),$$

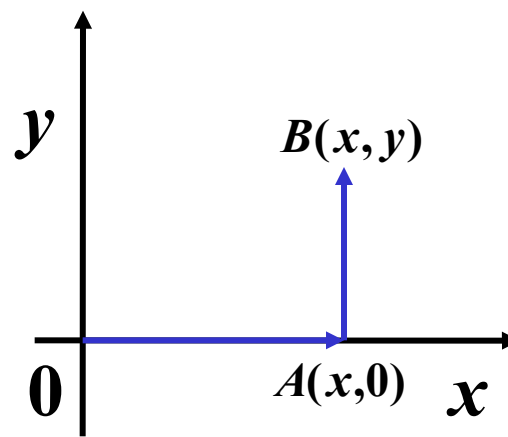
$$\therefore \varphi'(y) = \underline{\underline{Q(x, y) - \frac{\partial u_1}{\partial y}}}, \quad \longrightarrow \text{对 } y \text{ 积分可求出 } \varphi(y).$$

方法三： 凑全微分法

例8 在 $R \times R$ 内, 证明 $xy^2dx + x^2ydy$
是某个函数的全微分, 并求出 一个这样的函数

证 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy = \frac{\partial P}{\partial y}$ 是某个函数的全微分

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} xy^2dx + x^2ydy \\ &= 0 + \int_0^y x^2ydy \\ &= \frac{1}{2}x^2y^2 \end{aligned}$$



解二：先固定 y ，将 $P(x, y)$ 看作是 x 的函数

$$u_1(x, y) = \int xy^2 dx = \frac{1}{2}x^2 y^2$$

$$\therefore u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 y^2 + \varphi(y) \quad (\varphi(y) \text{ 待定})$$

$$\therefore x^2 y + \varphi'(y) = Q(x, y) = x^2 y$$

$$\varphi(y) = C$$

$$\therefore u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 y^2 + C$$

解三： $xy^2 dx + x^2 y dy = d \frac{1}{2}x^2 y^2$

$$\therefore u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 y^2$$

例9

$$I = \left(\frac{1}{y} + x - y \sin xy \right) dx + \left(y^2 - \frac{x}{y^2} - x \sin xy \right) dy$$

的原函数 $u(x, y)$.

$$\begin{aligned} \text{解: } \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{y} + x - y \sin xy \right) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(y^2 - \frac{x}{y^2} - x \sin xy \right) \\ &= -\frac{1}{y^2} - \sin xy - xy \cos xy, \end{aligned}$$

因此 I 是某个函数 $u(x, y)$ 的全微分. 由

$$\begin{aligned} &\left(\frac{1}{y} + x - y \sin xy \right) dx + \left(y^2 - \frac{x}{y^2} - x \sin xy \right) dy \\ &= (x dx + y^2 dy) + \left(\frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy \right) + (-y \sin xy dx - x \sin xy dy) \end{aligned}$$

$$= \mathbf{d}\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}y^3\right) + \mathbf{d}\left(\frac{x}{y}\right) + \mathbf{d}(\cos xy)$$

$$= \mathbf{d}\left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}y^3 + \frac{x}{y} + \cos xy\right),$$

可见

$$u(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}y^3 + \frac{x}{y} + \cos xy + C,$$

其中 C 为任意常数.

例10. 设质点在力场 $\vec{F} = \frac{k}{r^2}(y, -x)$ 作用下沿曲线 L :
 $y = \frac{\pi}{2} \cos x$ 由 $A(0, \frac{\pi}{2})$ 移动到 $B(\frac{\pi}{2}, 0)$, 求力场所作的功 W

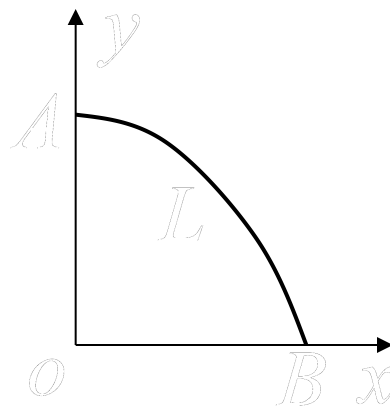
(其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$).

解: $W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_L \frac{k}{r^2} (y dx - x dy)$

令 $P = \frac{ky}{r^2}$, $Q = -\frac{kx}{r^2}$, 则有

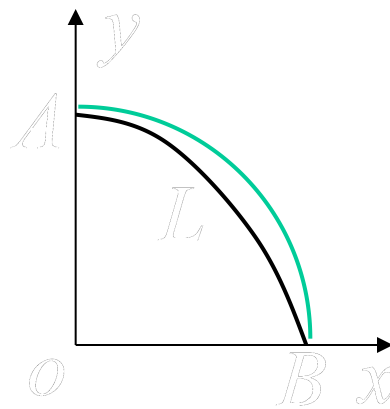
$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{k(x^2 - y^2)}{r^4} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (x^2 + y^2 \neq 0)$$

可见, 在不含原点的单连通区域内积分与路径无关.



取圆弧 $\widehat{AB} : x = \frac{\pi}{2} \cos \theta, y = \frac{\pi}{2} \sin \theta \quad (\theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0)$

$$\begin{aligned} W &= \int_{\widehat{AB}} \frac{k}{r^2} (y dx - x dy) \\ &= k \int_{\pi/2}^0 -(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= -\frac{\pi}{2} k \end{aligned}$$



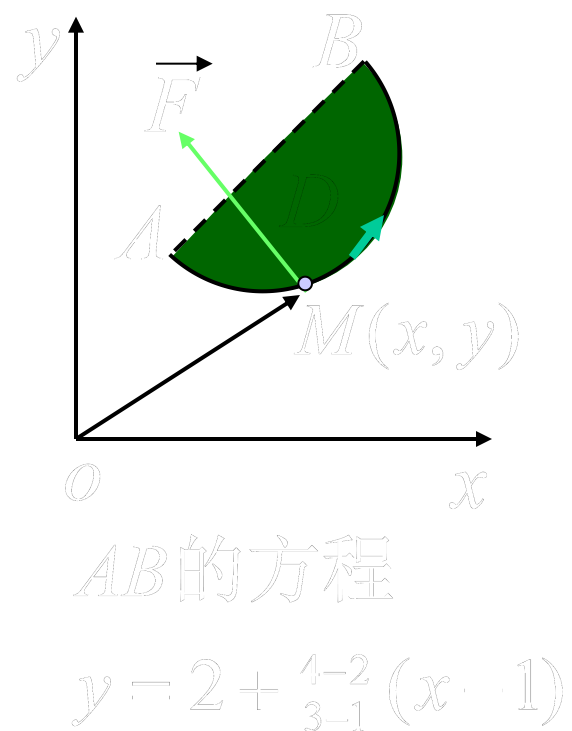
思考：积分路径是否可以取 $AO \cup OB$ ？为什么？

注意：本题只在不含原点的单连通区域内积分与路径无关！，在原点曲线积分不成立。

例11. 质点 M 沿着以 AB 为直径的半圆, 从 $A(1,2)$ 运动到点 $B(3, 4)$, 在此过程中受力 $\vec{F}$ 作用, $\vec{F}$ 的大小等于点 M 到原点的距离, 其方向垂直于 OM , 且与 y 轴正向夹角为锐角, 求变力 $\vec{F}$ 对质点 M 所作的功.

解: 由图知 $\vec{F} = (-y, x)$, 故所求功为

$$\begin{aligned} W &= \int_{\widehat{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\widehat{AB}} -y dx + x dy \\ &= \left(\int_{\widehat{AB}+BA} + \int_{AB} \right) (-y dx + x dy) \\ &= 2 \iint_D dx dy + \int_1^3 [(x+1) + x] dx \\ &= 2\pi + 2 \end{aligned}$$



解题思路:

